

Séance 1 : Consommation de la matière organique et production de l'énergie - Cours
(Partie 1)

Professeur : Mr BAHSINA Najib

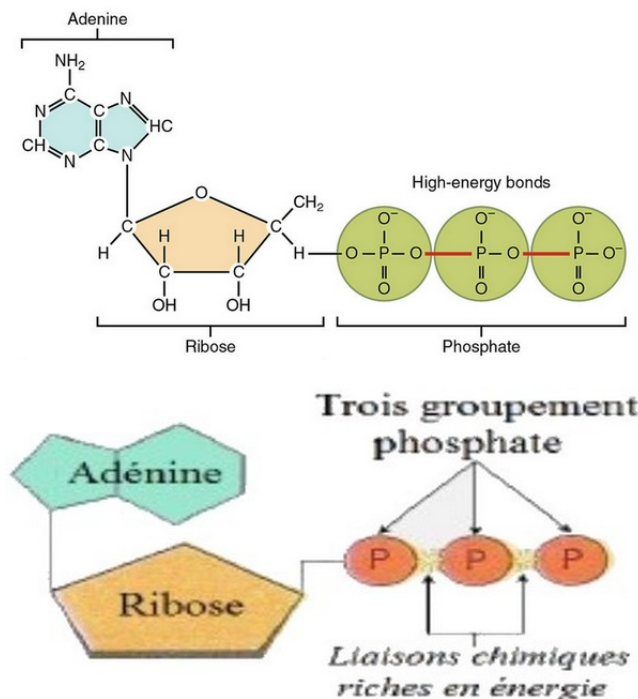
Sommaire

- I- Structure de ATP et ADP
- II- Couples : NAD^+/NAD et FAD/FADH_2
- III- Structure de la cellule
- IV- Structure de la mitochondrie
- V- Les voies métaboliques productrices d'énergie
- VI- La glycolyse
- VII- Oxydation du pyruvate dans la matrice mitochondriale
- IIX- Bilan énergétique de la respiration

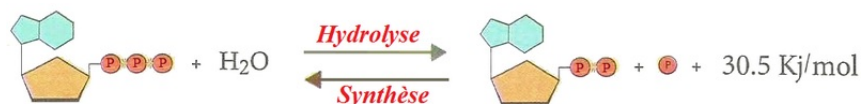
Consommation de la matière organique
et
production de l'énergie

I- Structure de ATP et ADP

1-1/ ATP = Adénosine TriPhosphate

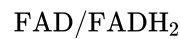


1-2/ ADP = Adénosine DiPhosphate



II- Couples : NAD^+/NAD et FAD/FADH_2

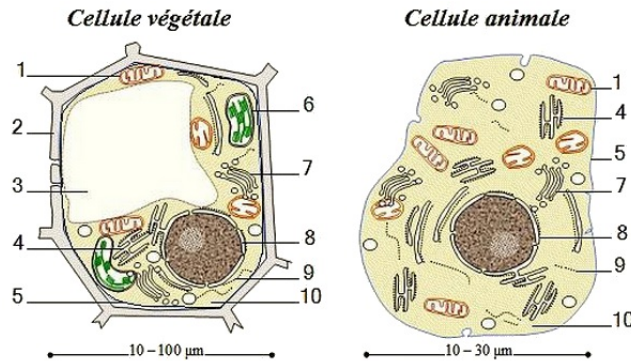
Les couples



jouent un rôle important dans les réactions de libération de l'énergie emmagasinée dans les substances organiques :

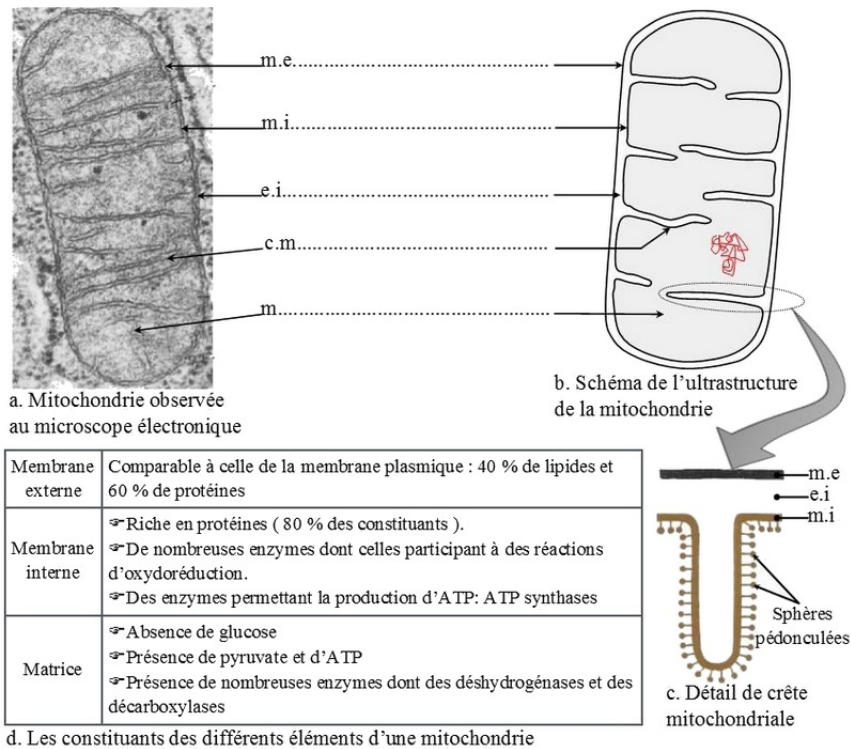
- Transporteurs des électrons
- Donneurs des électrons
- Composantes réduites

III- Structure de la cellule



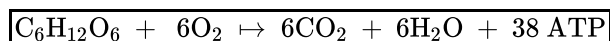
- 1 : mitochondrie
- 2 : paroi cellulosique
- 3 : vacuole
- 4 : réticulum endoplasmique
- 5 : membrane cytoplasmique
- 6 : chloroplaste
- 7 : appareil de Golgi
- 8 : noyau
- 9 : ribosomes
- 10 : cytoplasme

IV- Structure de la mitochondrie



V- Les voies métaboliques productrice d'énergie

La respiration cellulaire



La fermentation lactique

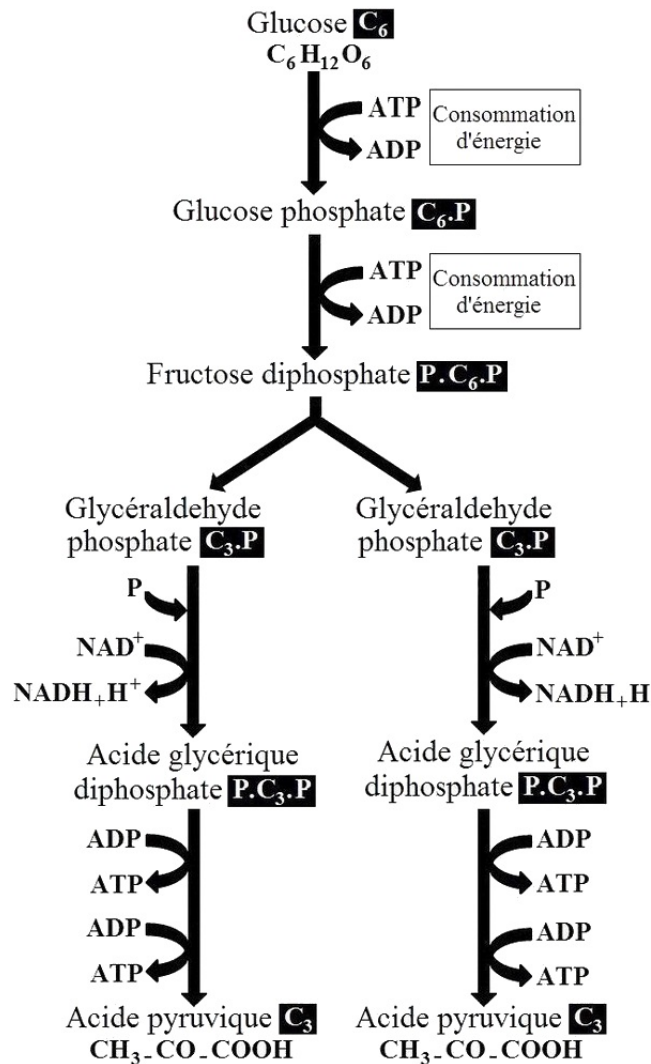


La fermentation alcoolique



VI- La glycolyse

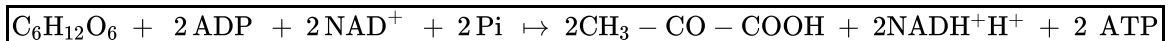
6-1/ Étapes de la glycolyse



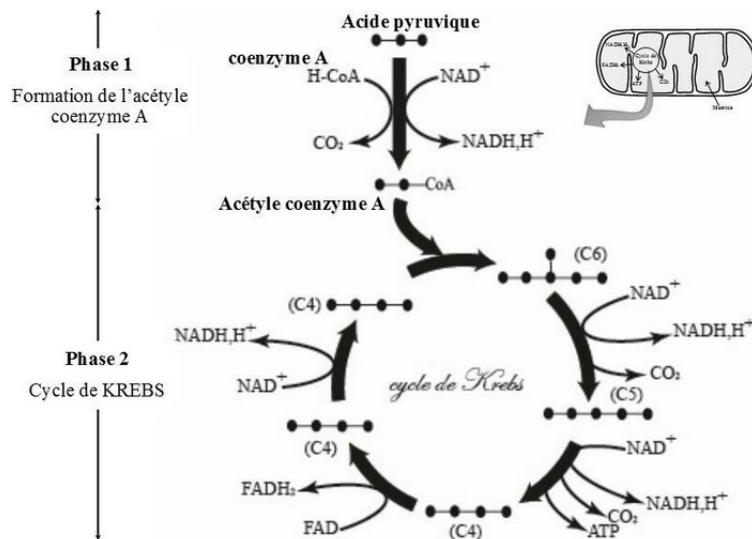
6-2/ Bilan de la glycolyse

- Oxydation d'une molécule de glucose qui se fait dégrader pour produire 2 molécules d'acide pyruvique
- Réduction de deux molécules de NAD^+ qui se transforment en $\text{NADH} + \text{H}^+$
- Synthèse de deux molécules d'ATP

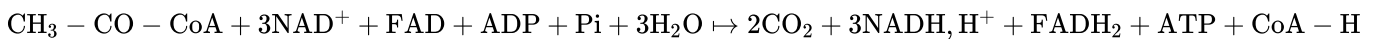
Le bilan global de la glycolyse comme suit :



VII- Oxydation du pyruvate dans la matrice mitochondriale

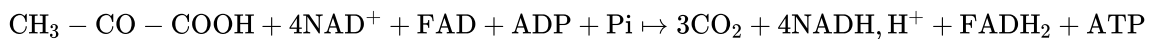


Équation bilan de cycle de Krebs :



Pour une molécule d'acide pyruvique consommée, il y a eu production de :

- 4 × NADH, H⁺
- 1 × FADH₂
- 1 × ATP
- 3 × CO₂



Dans la matrice, le pyruvate issu de la glycolyse va subir un ensemble de réactions chimiques qu'on peut résumer en deux étapes :

Étape 1

L'acide pyruvique subit une décarboxylation (enlèvement de CO₂) et une déshydrogénation (enlèvement de H⁺) dont le résultat est un groupement acétyl CH₃CO qui se fixe sur un composé appelé coenzyme A pour donner l'acétyl coenzyme A

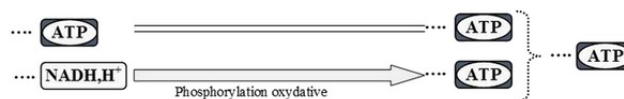
Étape 2

L'acétyl coenzyme A se fixe sur un corps en C4 pour donner un composé en C6.

Ce dernier subit un ensemble de réactions de décarboxylation et de déshydrogénation constituant le cycle de KREBS.

IIX- Bilan énergétique de la respiration

8-1/ Glycolyse : Oxydation du glucose en pyruvate



8-2/ Oxydations respiratoires

